铁皮石斛组织培养与栽培技术研究进展

魏凤娟
(安徽农业大学生命科学学院,安徽 合肥 230036)

摘 要:结合铁皮石斛的生物学特性,从不同因素对铁皮石斛种子萌发、原球茎增殖与分化、不定芽诱导与增殖、生根与壮苗的影响等方面综述了铁皮石斛组织培养技术研究概况,从栽培技术和田间管理两大方面总结了铁皮石斛的栽培管理技术研究进展,并对铁皮石斛的组织培养与栽培管理技术发展方向进行了展望。

关键词:铁皮石斛; 生物学特性; 组织培养; 栽培技术
中图分类号:S682.31 **文献标识码**:A **文章编号**:1004-874X(2010)04-0081-05

Advance on the tissue culture and artificial cultivation of *Dendrobium candidum* Wall.ex Lindl

WEI Feng-juan
(*School of Life Science, Anhui Agriculture University, Heifei* 230036, *China*)

Abstract: Combining with the introduction of bionomics of *Dendrobium candidum*, the latest research and application results of tissue culture and artificial cultivation technology were summarized from different aspects, development direction of tissue culture and artificial cultivation technology of *Dendrobium candidum* were also pointed out in this paper.

Key words: *Dendrobium candidum* Wall.ex Lindl; bionomics; tissue culture; artificial cultivation

铁皮石斛为兰科植物(Orchidaceae)黑节草(*Dendrobium candidum* Wall. ex Lindl.)的茎。铁皮石斛在我国主要分布于江西、广西、广东、贵州、云南、安徽、浙江、湖南、陕西、河南、福建等地[1-3]。铁皮石斛的主要成分为石斛多糖和石斛碱,具有滋阴、益胃、生津止渴、润肺止咳、强壮及增强免疫活性的作用[4],为南亚和东南亚地区著名的中草药[5]。铁皮石斛产品如枫斗等的市场价格不菲。在野生状态下,铁皮石斛繁殖速率低下、生长缓慢,加之掠夺性采挖,使其野生资源日益减少,远远不能满足国内外市场经济发展和临床医学的需要,因此铁皮石斛人工种植的规模迅速扩大[6-7]。在拥有实地的石斛种植管理经验和阅读大量文献资料的基础上,笔者结合铁皮石斛的生物学特性,总结了铁皮石斛组织培养与栽培管理技术的最新研究与应用结果,以期为铁皮石斛的大规模人工种植提供参考与理论依据。

1 铁皮石斛的生物学特性

1.1 形态特征

铁皮石斛的茎丛生,圆柱形,直立,绿色或铁灰色,有明显的节和纵槽纹,基部稍窄;高几厘米至几十厘米不等,多节,节间略膨大,节部稍缢缩,黑褐色并具明显光泽。叶少数,互生于茎上部,无柄,叶片长圆状披针型;叶鞘膜质,紧抱节间,灰白色;叶面与叶鞘均具淡紫色斑点。总状花序生于具叶或无叶茎的上部节上,花2~5朵,淡黄绿色或淡黄色。果实为蒴果,长卵状,蒴果种棱为3棱,色暗绿至青绿色,布有棕褐色斑点;种子小而多,种皮是一层透明的薄壁细胞,有加厚的环纹,种皮含大量空气;种内胚发育不全或不成熟,无胚乳。根附生于岩石上,为无分枝的气生根,扁圆,白色,绿色或灰白色、灰袍色,粗1 mm左右,长度与株高一般[8-10]。

1.2 生长特性

1.2.1 生长环境 铁皮石斛多生长于海拔900~1 500 m之间、年平均气温12~18℃、相对湿度60%~75%、透光度60%左右、生长季节温度20~28℃、冬季气温9~12℃、无霜多雾、年降雨量500~1 000 mm的常绿阔叶林中。铁皮石斛自然结实率很低[6,9],何平荣等[9]认为平均自然结实率为0.31%,其中以开花当天萼片还没有完全展开时的人工授粉结实率最高。铁皮石斛以异花授粉为主,其自花授粉成功率极低、仅30%左右,而异花授粉成功率达100%[6]。铁皮石斛野生种子的成活率很低。

1.2.2 生长周期 铁皮石斛的假鳞茎基部具分蘖能力,自然条件下分蘖很慢,一般1年只分蘖1茎,每年分蘖茎生长量也增加,因此一般可以根据茎数和茎的

收稿日期:2009-11-18
作者简介:魏凤娟(1973-),女,硕士,农艺师,E-mail: weijf1973@163.com

万方数据

高矮判断其株丛"年龄"[9]。一年生新茎下萌生须根,春季和夏季是生长高峰,秋季进入休眠状态时叶不脱落,属于常绿生活型;二年生茎主要是积累营养和孕花,一般不再生长,第2个生长季节结束后,茎上的叶逐渐脱落;三年生茎开花结果,开花茎落叶后则不再萌生新叶,呈赤裸状;四年生茎丧失分蘖能力;五年生和六年生的茎相继枯萎死亡[9]。

1.2.3 *物候期* 何平荣等[9]根据铁皮石斛的花芽发育状况、花蕾发育阶段和花被片开展程度,将其单花花期划分为5个阶段,即萌芽期、现蕾期、初花期、盛花期和枯萎期;在湖南省新宁县崀山国家地质公园,每年5月中旬铁皮石斛萌发少数单花小花苞、多数仍是花序包,6月上旬花苞开始绽放,自6月中旬初为盛花期。6月底花量大幅减少,7月初花期结束。金银兵[6]认为,铁皮石斛在6月初至7月上旬都有植株开花,但其开花期主要集中在6月下旬,从花芽萌发至开花所需要的时间为35 d左右。

2 铁皮石斛组织培养技术

目前,铁皮石斛组织用于外植体的主要有种子、原球茎、人工种子及无菌苗幼苗茎段等。再生植株获得的方式主要有以下几种:(1) 种子→原球茎→小植株;(2) 种子→原球茎→愈伤组织→丛芽→生根苗;(3)种子→原球茎→无菌苗茎段→小植株;(4)种子→愈伤组织→原球茎→小植株;(5) 原球茎→人工种子→幼苗;(6)茎尖→愈伤组织→丛芽→生根苗等。

2.1 不同因素对铁皮石斛种子萌发的影响

2.1.1 *种龄* 叶秀嶙等[11]在组织培养铁皮石斛2~6个月种龄的种子时发现,种龄愈长,萌发时间愈短,萌发率愈高。曾宋君等[12]在改良N_6培养基中培养铁皮石斛种子发现,幼胚胚龄在60 d以下时,种子萌发率很低,随着胚龄的增长,其萌发率逐渐升高,萌发期逐渐缩短,但到达一定的胚龄后,萌发期差异并不显著。冉懋雄[13]也认为不同胚龄的石斛种子培养,其萌发率不同。由此可见,不同种龄的种子萌发率不一样,组织培养应采用健康、老熟的种子。

2.1.2 *培养基与激素* 铁皮石斛种子可以在N_6、改良N_6、1/2N_6、MS、1/2MS、SH、KS、VW、Kundson C和White等多种培养基上萌发,但是不同的培养基对铁皮石斛种子萌发的影响程度是不一样的,不同学者研究的最佳培养基种类也有所不同。曾宋君等[12]认为,在SH、改良N_6、MS、KS、VW、Kundson C、自制PT培养基中,铁皮石斛最适宜的培养基为改良N_6或自制PT培养基。赵天榜等[14]认为,在N_6、MS、SH等14种培养基中,除B_5外,其他所有基本培养基对铁皮石斛种胚成苗率的影响均优于其减半培养基;其中以N_6最好,SH、MS次之。

不同类型的激素对铁皮石斛种子萌发的影响不同,有的起促进作用,有的起抑制作用;同种激素不同浓度对铁皮石斛种子萌发的影响表现亦有所不同,一般表现为低浓度促进、高浓度抑制。研究表明,一定浓度的NAA可促进种子的萌发,适合胚的萌发和生长,但过高起抑制作用[11,15-17];6-BA对胚萌发后的生长起抑制作用[15,17];2,4-D对胚的萌发起抑制作用[11,15,17];ABA有抑制种子萌发和抑制植物生长的作用[15,17];KT、IAA对胚萌发和成苗的影响不大,当浓度过高时对胚萌发起抑制作用[11]。

2.1.3 *添加物与碳源* 蒋慧萍等[18]研究发现,在播种培养基中加入适宜浓度的6-BA、椰子汁和马铃薯泥,均能提高萌发率和原球茎发生率,并加快萌发速度和生长速度;添加5%香蕉泥和20%马铃薯提取物的1/2MS培养基可明显提高种胚的萌发率[19];但张玲等[20]认为,香蕉提取物和椰乳对种子萌发和正常发育有不利影响,会干扰其正常发育过程。

在组织培养过程中适当添加活性炭,可以吸附代谢过程中产生的废弃物,防止组织褐变,并刺激胚胎的发生与生根[15,21]。曾宋君等[12]发现,在改良N_6+NAA 0.2 mg/L的最适培养基上添加白糖、片糖,胚萌发效果比添加蔗糖好,这可能是因为白糖、片糖中含有适合胚萌发和成苗的矿质元素的缘故。

2.2 不同因素对铁皮石斛原球茎增殖与分化的影响

2.2.1 *培养基与激素* 张治国等[22-23]研究了铁皮石斛原球茎在VW、N_6、1/2MS、B_5、KC等6种培养基上的增殖和分化情况,结果表明,附加马铃薯提取液和植物激素后的6种基本培养基,原球茎均可分化,其中1/2MS是原球茎增殖和分化的最适宜培养基。白美发等[24]研究认为,N_6对铁皮石斛幼苗的增殖效果最好,增产率达1 619.0%,B_5次之,1/2MS较差,MS最差。

适宜浓度的NAA、KT、6-BA等对原球茎的增殖起促进作用。蒋林等[25]认为,1/2MS+NAA1.0 mg/L+KT0.2 mg/L比较适合原球茎的增殖。陈兆贵等[26]发现,铁皮石斛原球茎增殖的最佳培养基为MS+NAA1.0 mg/L+6-BA1.0 mg/L+KT1.0 mg/L,35 d增殖倍数达到5倍。莫昭展等[27]认为,在低浓度条件下,随着ABA浓度的增加,原球茎的增殖速度加快,当ABA浓度为0.5 mg/L时增殖最大。

2.2.2 *添加物与碳源* 培养基中添加椰子汁[21,24]、苹果汁[25]对原球茎的增殖有促进作用,添加马铃薯汁[25]、马铃薯提取液[19,23]能有效促进原球茎的分化;香蕉汁能抑制原球茎的增殖[22,25]和原球茎的分化[23,26],但张治国等[22]认为原球茎增殖时最好不要添加任何天然提取物。

培养基中加入活性炭能使原球茎的增殖量显著增加,促进原球茎的分化[19,21],这可能是活性炭吸附了某种不利于原球茎增殖的物质。在原球茎的增殖与分化中,蔗糖浓度以3%为分化的临界值,而蔗糖2%~3%为

万方数据

原球茎分化的适宜浓度。周根余等[28]发现,原球茎在浓度为3%的蔗糖中生长最快,在葡萄糖中次之,而在乳糖中最慢。何铁光等[29]认为,蔗糖和葡萄糖对原球茎生长和多糖积累的影响优于乳糖和果糖,适合多糖积累的蔗糖起始浓度为30 g/L时有利于原球茎的生长;在蔗糖浓度为30~60 g/L时,浓度越高,原球茎生长受到的抑制作用越大,而且生长周期延长,但多糖含量越高,增加越快;当蔗糖浓度超过60 g/L时,蔗糖表现出明显的抑制效应。

2.3 不同因素对铁皮石斛不定芽诱导与增殖的影响

2.3.1 *培养基与激素* 6-BA[30-34]、NAA[31-33]、KT[30,34]、LH[34]、IBA[35]在不定芽诱导过程中具有良好的促进作用。朱艳等[30]研究表明,在1/2MS、B_5、改良N_6、KC等4种培养基中,以1/2MS诱导茎段分化丛生芽的效果最好。在N_6、B_5、MS、KC 4种基本培养基中,以B_5对铁皮石斛芽诱导和增殖效果最好[31]。

2.3.2 *添加物* 周俊辉等[31]认为,在不定芽增殖培养中可添加香蕉汁、马铃薯汁、椰子汁等天然添加物,以椰子汁对芽的增殖效果最好。

2.4 不同因素对铁皮石斛生根与壮苗的影响

2.4.1 *培养基与激素* 铁皮石斛试管苗生根壮苗常用的基本培养基有1/2MS、MS、B_5、N_6等。赵天榜等[20]认为,在N_6、MS等14种培养基中,以N_6最有利于铁皮石斛种胚苗的生长,SH、MS次之,1/2MS、1/2VW最差[14]。张玲等[20]比较了MS、B_5、N_6、KC等4种培养基对幼苗生长的影响,发现N_6培养基最有利于幼苗的生长,B_5次之。

在基本培养基中添加一定浓度的NAA、IAA、IBA等激素有助于试管苗生根壮苗。唐桂香等[19]的研究结果表明,NAA有助于试管苗的生根,但NAA浓度为0.5 mg/L时,平均根数和根长值最大。蒙爱东等[36]利用组织培养技术研究了多效唑对铁皮石斛试管苗壮苗培养的影响,结果表明,MS培养基中加入多效唑可明显促进试管苗的生长,有利于试管苗生根,提高移栽成活率;多效唑处理后试管苗矮化、节间变短、叶变小、茎粗增大;叶片数与对照无显著差异,叶长和叶宽显著减小;根长减小,根数显著增加,根粗增加不明显。

2.4.2 *添加物与碳源* 在基本培养基中加入香蕉汁[11,14-16,21]、马铃薯汁[11,14,16]、绿豆芽汁[11]、苹果汁[25]等均能促进铁皮石斛幼苗的生长和根系的发育,以香蕉汁的促进作用最为显著[11,14-15,20]。在生根培养基中加入活性炭,有利于铁皮石斛试管苗的生长,能使根系长得更加粗壮[11]。在培养基中添加活性炭有助于提高试管苗的成活率,但对苗的根数和根长影响较小[19]。

3 铁皮石斛的栽培管理技术

由组织培养产出的铁皮石斛试管苗需要移栽到一定的基质进行炼苗,适应较为恶劣的环境,从而为田间的成功栽培打下基础。组培苗的移栽受到如自身素质、栽培基质、营养、光照、温湿度等多种因素的影响。

3.1 炼苗与出瓶

炼苗:将试管苗移至炼苗房进行2~3周的炼苗,让试管苗逐渐适应自然环境,待其叶色浓绿、生长健壮时出瓶。

出瓶苗要求:增殖代数在10代以内,苗长在3 cm以上,肉质茎有3~4个节间、具4~5片叶,叶色正常;根长3 cm以上,有4~5条根,根皮色白中带绿,无黑色根,无畸形,无变异[37]。

出瓶操作:将培养基与小苗一起轻轻取出,污染苗、裸根苗或少根苗分别放置。正常组培苗应先用自来水洗净,特别要洗掉琼脂,以免琼脂发霉引起烂根,然后再用干净的自来水冲洗1次;裸根或少根组培苗经清洗后,可将其根部浸泡于100 mg/L的ABT生根粉中15 min,以诱导其生根;污染苗经清洗后,可用多菌灵1 000倍浸泡整株小苗10 min,单独地块移栽。

3.2 栽培地与栽培设施的选择

就铁皮石斛栽培地区的选择而言,笔者认为应根据铁皮石斛的生物学特性,充分考虑场地的光照、温湿度、通风等自然因素(一般选择有野生铁皮石斛分布的地区)。就铁皮石斛的栽培设施的选择而言,笔者认为最好搭建大棚,而且要移栽在人工苗床上,这样容易满足铁皮石斛生长的最佳环境要求,而且很多因素可以人工控制。

育苗大棚的建立一般要满足以下条件:(1)棚的大小要根据种植规模的大小合理设计,大棚一般长30 m、宽6 m左右,肩高1.8 m,总高4 m左右;种植苗床之间要预留宽1 m左右的道路,方便管理。大棚构建可选择钢构骨架大棚,耐用,但一次性投入成本较高;也可选择水泥柱搭建,一次性投入成本较低,但寿命短,多年后总成本不比前者低。棚顶覆盖塑料无滴薄膜和遮荫度为70%的遮荫网,大棚四周和入口装上防虫网。育苗大棚要通水、通电、通路,且最好在棚内安装自动或手动控制的喷雾系统(喷雾、喷肥、喷药)。(2)棚内搭建高架种植苗床,使其能够轻松控制水分,并透气,从而为组培苗的生长提供有利条件。可用角钢、木条等材料作为苗床的框架,然后铺设孔径为5 mm左右的坚固塑料平板作为栽培基质的支撑面,苗床宽1.2 m,架空高度40 cm左右。

3.3 基质选择

基质的选择对铁皮石斛移栽的成活率、生长、繁殖和产量影响很大,因此移栽前基质的选择至关重要。可用于铁皮石斛移栽的基质多种多样,不同的研究人员得到的最佳基质种类也有所不同。

袁正仿等[38]分别用河沙粗麻石、碎砖石、珍珠岩

万方数据

(100%)、珍珠岩+椰糠 (1:1), 椰糠 (100%)、泥炭土(100%)栽种铁皮石斛组培苗,结果发现,以泥炭土的效果最好,椰糠和珍珠岩+椰糠次之,其他效果较差。付开聪等[39]认为,在几种基质中,不论是铁皮石斛的成活率、产量、粗状程度还是高度,均以木块+苔藓的组合的效果最好,生长优劣情况表现为:木块+苔藓>木块+锯末>木块+腐质土>锯末+河沙>锯末+腐质土。白美发等[40]将铁皮石斛无菌试管苗(苗高 5 cm)分别移栽石灰岩碎石滤水层 5 cm+腐叶土 8 cm+活苔藓 2 cm、石灰岩碎石滤水层 5 cm+碎苔藓 8 cm+活苔藓 2 cm、石灰岩碎石滤水层 5 cm+锯末 8 cm+活苔藓 2 cm 等栽培基质中,结果发现以石灰岩碎石滤水层 5 cm+锯末 8 cm+活苔藓 2 cm 为基质时铁皮石斛长势最好、产量最高。

3.4 移栽时间与方法

3.4.1 *移栽时间* 气温过低或过高时均不宜移栽。在铁皮石斛主产地,一般来说,除最冷的 1~2 月和最热的 7~8 月外均可移栽,但一般选择 4~5 月。云南普洱地区铁皮石斛最佳栽培季节顺序依次为:3 月中旬至 6 月中旬>9 月上旬至 11 月下旬>6 月下旬至 10 月下旬>12 月上旬至次年 3 月上旬[39]。

3.4.2 *移栽方法* 移栽时可在基质上挖深 2~3 cm 的小洞, 轻轻将炼苗、出瓶洗净后的组培苗根部放入小洞,注意不要弄断石斛的肉质根,然后用基质盖好。应将裸根苗、少根苗和污染苗与正常苗分开栽培,以便管理。移栽密度为 500 株/m^2,株行距为 4 cm×5 cm,不宜太稀疏或太浓密[37]。

3.5 栽培管理

3.5.1 *组培苗素质* 朱艳等[41]认为,组培苗根长在 0.5~1.0 cm 时是移植的最佳时期。付开聪等[39]研究发现,在最佳生长季节移栽, 铁皮石斛试管苗的大小与成活率关系不明显,而产量与试管苗长粗关系极为明显;他进一步分析认为,苗小与体内积存的有机物和能量都较少有关,小苗适应外界的能力和抵抗力都很差,所以生长较为缓慢。

3.5.2 *光照和温湿度* (1)光照。郑勇平等[42]认为,光照强度控制在 3 万 lx 以内最适宜铁皮石斛组培苗的生长。(2)温湿度。铁皮石斛组培苗在凉爽、湿润、空气畅通的地方生长,其生长适宜温度为 20~30℃。夏季温度高时, 大棚内须通风散热, 同时进行喷雾降温保湿[37];冬季气温低时,可通过加温控制其在 10℃左右即可。移栽后 1 周内空气湿度宜保持在 90%左右,1 周后空气湿度可保持在 70%~80%。

3.5.3 *激素、营养与水分* (1)营养。朱艳等[41]认为,组培苗移植 15 d 后施放 1/2 倍营养液为最好。白美发等[40]研究了铁皮石斛施用营养液(主要由硝酸钾、硫酸铵、硫酸镁、硫酸铁和磷酸二氢钾等组成, 浓度为 0.2%)对铁皮石斛产量的影响,结果表明,浇灌适当浓度的营养液可较大幅度地提高铁皮石斛的产量。铁皮石斛常用的肥料为叶面肥,白美发[43]认为喷施叶面肥($N:P_2O_5:K_2O$=25:13:13,其 N、P、K 总含量为 51%,微量元素 B、Fe、Zn、Cu、Mn、Mo 总含量为 1%) 可促进铁皮石斛茎叶伸长生长,茎节、直径加长加粗,平均单株鲜重明显高于对照。(2)激素。付开聪等[39]研究认为,施用外源生长素(如 GA、6-BA)对促进产量效果明显;滕建北等[44]研究表明,激素处理能增强活性氧清除剂的活性,降低膜脂过氧化作用产生的 MDA,有助于提高铁皮石斛的抗逆性。(3)水分。刚移栽的组培苗对水分最敏感,水分不宜过高或过低。大面积栽培时,要求保持基质湿润,但不积水,棚内空气湿度保持 80%以上。浇水时采用喷灌最好,不得冲灌。不同的季节浇水量也不同,夏天气温高、蒸发量大,基本上需要天天浇水;冬天温度低、水分不易散失,因而需根据基质含水量而定,栽培基质若偏干可补充一些水分。

3.5.4 *病虫害防治* 铁皮石斛的主要病害有软腐病、黑斑病、炭疽病等。软腐病发病快,严重时整株腐烂解体呈湿腐状;黑斑病危害叶片,使叶片枯萎;石斛炭疽病危害叶片及肉质茎,受害叶片出现黑色或褐色病斑。针对这些常见病害要加强棚内管理、注意通风透光、适当降低棚内湿度,及时施药并拔出病株带离。

铁皮石斛的主要虫害有蜗牛、菲盾蚧、红蜘蛛等。其中,蜗牛是常见害虫,危害幼茎、嫩叶、花蕾和幼果。可用诱杀、人工捕杀或撒石灰、茶麸防治;石斛菲盾蚧寄生于植株叶片边缘或背面吸食汁液, 可将集中有菲盾蚧的老枝烧毁或用 40%乐果乳油 1 000 倍等喷雾杀灭; 红蜘蛛可通过清除周边环境的杂草或喷低毒杀螨剂 800~1 000 倍防治。

铁皮石斛为珍贵药材, 因此铁皮石斛的病虫害防治应尽可能以预防、物理防治和生物防治为主,不用或采用低毒农药; 一旦发现有病虫害应及时采取相应措施,避免病虫害情的加重。

4 铁皮石斛的采收

铁皮石斛种植 2~3 年即可采收,收获适期为"立冬"后至"清明"前,此时石斛已停止生长,茎枝坚实、饱满、干燥。为了可持续利用有限的铁皮石斛资源,一般应采取 "去三留二", 即采收 3 年及 3 年以上的铁皮石斛茎干,留下 3 年生以下的铁皮石斛以供生长繁殖。采收后,应注意及时喷施保护性杀菌剂以预防病害的发生。

5 展望

目前, 铁皮石斛组织培养的研究大多集中在快速繁殖、扩大繁殖系数等方面,今后应加强铁皮石斛的基础性研究,如共生菌、光照、温度、湿度、栽培基质[45]等

万方数据

对石斛生长发育的影响，从而深入掌握石斛生长发育的营养需求、物质合成与分解等新陈代谢规律，确定铁皮石斛类群生长的最佳生态环境，将研究方向和成果与大田栽培紧密结合起来，才能从根本上解决铁皮石斛培养困难、人工种植困难、产量低等问题。

参考文献：

[1] 谢宗万.中药材品种论述(中册)[M].上海:上海科学技术出版社,1984:419.

[2] 江苏新医学院.中药大辞典(上册)[M].上海:上海科学技术出版社,1986:586.

[3] 查学强,魏鹏,罗建平. 8种产地铁皮石斛蛋白质和同工酶分析[J].安徽农业科学,2007,35(27):8464-8465,8473.

[4] Wu H S, Xu J H, Chen L Z, et al. Studies on anti-hyperglycemic effect and its mechanism of Dendrobium candidum [J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2004, 29: 160-163.

[5] Zhao P, Wang W, Sheng F F, et al. High-frequency shoot regeneration through transverse thin cell layer culture in *Dendrobium candidum* Wall. ex Lindl[J]. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2007, 90:131-139.

[6] 金银兵.铁皮石斛的生物学特性与开花授粉技术研究[J].安徽农业科学,2009,37(11):5280-5282.

[7] 高晓余,赵艳,朱吉胜,等. 石斛篓象的生物学特性[J].昆虫知识,2010,47(1):46-49.

[8] 包雪声,顺庆生,陈立钻.中国药用石斛[J].上海:上海医科大学出版社,复旦大学出版社,2001:1-49.

[9] 何平荣,宋希强,罗毅波,等.丹霞地貌生境中铁皮石斛的繁殖生物学研究[J].中国中药杂志,2009(2):124-127.

[10] 倪勤武,陈连庆. 浙江富阳野生黑节草形态特征研究[J].浙江中医学院学报,2004(3):59-60.

[11] 叶秀麟,程式君,王伏雄,等.黑节草未成熟种子的形态发育及其在离体培养时的表现[J].云南植物研究,1988,10(3):285-290.

[12] 曾宋君,程式君,张京丽,等.五种石斛兰的胚培养及其快速繁殖研究[J].园艺学报,1998,25(1):75-80.

[13] 冉懋雄.石斛[M].北京:科学技术文献出版社, 2002.

[14] 赵天榜,陈志秀,陈占宽,等. 石斛组织培养与栽培技术的研究[J].河南农业大学学报,1994(2):128-133.

[15] 曾宋君,程式君. 石斛的试管苗快速繁殖[J].中药材,1996,19(10):490-491.

[16] 刘瑞驹,蒙爱东,邓锡青,等. 铁皮石斛试管苗快速繁殖的研究[J].药学学报,1988,23(8):636-640.

[17] 张铭,朱峰,魏小勇,等. 铁皮石斛种胚萌发和原球茎质量控制[J].浙江大学学报,2000,27(1):92-94.

[18] 蒋慧萍,庾韦花,张向军,等. 铁皮石斛种子胚培养的产业化研究[J].江苏农业科学,2009(2):72-75

[19] 唐桂香,黄福灯,周伟军. 铁皮石斛的种胚萌发及其离体繁殖研究[J].中国中药杂志,2005(20):1583-1586.

[20] 张玲,张治国. 铁皮石斛种子试管苗适宜培养基研究[J].浙江省医学科学院学报,1997,29(3):426.

[21] 罗吉凤,程治英,龙春林. 铁皮石斛快速繁殖和离体种质保存的研究[J].广西植物,2006,26(1):69-73,62.

[22] 张治国,刘骅,王黎,等. 铁皮石斛原球茎增殖的培养条件研究[J].中草药,1992,23(8):431-433.

[23] 张治国,王黎,刘骅,等. 铁皮石斛原球茎分化适宜培养基研究[J].中国中药杂志,1993,18(1):16-19.

[24] 白美发,黄敏. 铁皮石斛组培技术研究[J].安徽农业科学,2008(36):15802-15803.

[25] 蒋林,丁平,郑迎冬. 添加剂对铁皮石斛组织培养和快速繁殖的影响[J].中药材,2003,26(8):539-541.

[26] 陈兆贵,谭俊.不同激素配比对铁皮石斛组织培养的影响研究[J].惠州学院学报,2006,26(3):11-14.

[27] 莫昭展,贝学军,韦江萍,等. 不同培养条件对铁皮石斛原球茎增殖的影响[J].安徽农业科学,2007(22):6835-6836,7036.

[28] 周根余,谢薇,程磊. 影响铁皮石斛原球茎生长的若干因素[J].江西科学,1999,17(4):231-235.

[29] 何铁光,杨丽涛,李杨瑞,等. 蔗糖对铁皮石斛原球茎生长与多糖积累的影响[J].安徽农业科学,2007(13):3817-3819.

[30] 朱艳,秦民坚. 铁皮石斛茎段诱导丛生芽的研究[J].中国野生植物资源,2003,22(2):56-57.

[31] 周俊辉,钟雪锋,蔡丁稳.铁皮石斛的组织培养与快速繁殖研究[J].仲恺农业技术学院学报,2005,18(1):23-26.

[32] 陈薇,寸守铣. 铁皮石斛茎段离体繁殖[J].植物生理学通讯,2002,38(2):145.

[33] 卢文荟,唐金刚,乙引,等.五种药用石斛快速繁殖的研究[J].种子,2005,24(5):23-25,28.

[34] 张启香,方炎明. 铁皮石斛组织培养及试管苗营养器官和原球茎的结构观察[J].西北植物学报,2005,25(9):1761-1765.

[35] 张伟,陈坤. 药用石斛的组织培养及管理研究[J].南阳师范学院学报,2004,3(6):41-44.

[36] 蒙爱东,王东兰,胡东南,等. 多效唑对铁皮石斛试管苗培养的影响[J].安徽农业科学,2009(15):6856-6857,6980.

[37] 蒙平,张向军,何新民.铁皮石斛组培苗移栽新技术[J].中国热带农业,2007(4):52-53.

[38] 袁正仿,张卫明,丁小余,等.铁皮石斛的栽培研究[J].中国医学生物技术应用,2002(4):54-56.

[39] 付开聪,冯德强,张绍云,等.铁皮石斛集约化高产栽培技术研究[J].中草药,2003(2):177-179.

[40] 白美发,黄敏. 铁皮石斛高效设施栽培技术研究[J].安徽农业科学,2008(35):15416,15421.

[41] 朱艳,秦民坚. 促进铁皮石斛试管苗移栽成活的研究[J].中国野生植物资源,2004(3):62-63.

[42] 郑勇平,王春,俞继英,等.铁皮石斛试管苗移栽技术[J].林业科技开发,2006(6):56-58.

[43] 白美发.铁皮石斛专用叶面肥施用效果研究[J].安徽农业科学,2009(6):2500,2529.

[44] 滕建北,万德光,朱意麟,等.铁皮石斛的抗逆性研究[J].安徽农业科学,2009(17):7948-7949.

[45] 张建勇,刘涛,袁佐清.石斛属植物组织培养及遗传转化研究进展[J].安徽农业科学,2007,35(3):656-657,670.

万方数据